

通信网理论基础



第四章 通信网络性能分析



北邮信通院 望育梅

ymwang@bupt.edu.cn

课程内容



- 第一章 绪论
- 第二章 通信信源模型和M/M/1排队系统
- 第三章 Erlang拒绝和等待系统
- 第四章 通信网络性能分析

-----<以上是期中考试内容>-----

- 第五章 网络拓扑结构分析
- 第六章 网络随机模拟（自学）
- 第七章 网络可靠性分析
- 《通信网理论基础》第三章 多址接入系统分析

课程QQ群： 491329606



目录

- 4.1 引言
- 4.2 重复呼叫流呼损计算 【自学】
- 4.3 溢出呼叫流呼损计算
- 4.4 电话网络平均呼损
- 4.5 数据网络平均时延



4.1 介绍

- 本章将在上一章的基础上，进一步讨论通信网的性能分析，完成网络的平均呼损计算和平均时延计算，了解网络各种优化模型。
- 对于网络这个整体，实际上有许多交换机，彼此之间相互影响。
- 一个单独交换系统或排队系统的分析是基础，但是不充分。

*Erlang*公式不适用的情形



- 首先考虑*Erlang*公式，这是一个局部呼损的计算公式。在下面这些情况下，*Erlang*公式将会不适用：
 - 交换机的中继线群不是全利用度。
 - 用户数目有限。
 - 大量重复呼叫流。
 - 大量迂回呼叫流。

交换机的中继线群不是全利用度

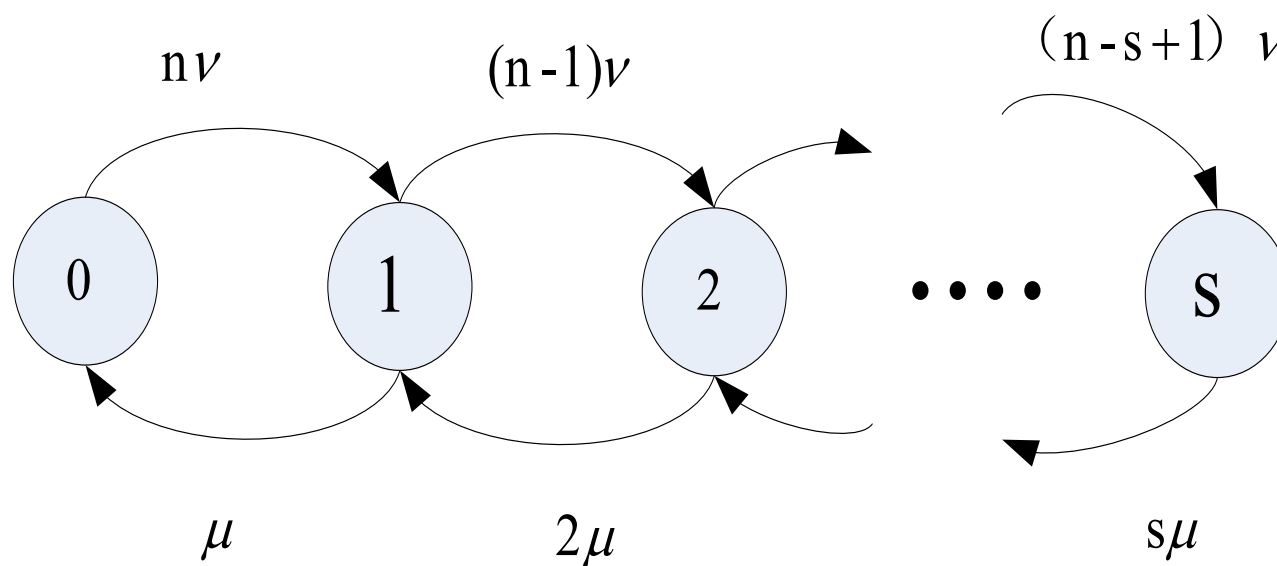


- 呼叫不能到达任意空闲的中继线
- 部分利用度系统
- 中继线群的效率会降低，交换机呼损较全利用度提高。
- 呼损增加的幅度与部分利用度的方式有关，并且计算较复杂
- 例3.5、4.6等



用户数目有限

- Engset系统



大量重复呼叫流



- 考虑即时拒绝系统，呼叫被拒绝后一般会尝试重复呼叫。
- 当网络负载较重或发生拥塞时，重复呼叫流的强度会很快上升。
- 导致到达交换机的呼叫流不平稳，瞬时到达率随时间上升，影响网络性能。



大量迂回呼叫流

- 网络中端点间通常不止一条路由
 - 第一路由
 - 第二路由—在第一路由上溢出的呼叫流
 - 第二路由上的呼叫流不是泊松流。
- 为了分析简便，通常假设重复呼叫流和溢出呼叫流仍为泊松过程



网络平均呼损和平均时延计算

- 已知条件

- 1 各节点之间呼叫量或包到达率;

服务对象

- 2 网络拓扑结构;

- 3 网络容量配置;

物理拓扑结构

逻辑拓扑

- 4 网络路由规划

- 路由表

- 路由使用方式（使用顺序）



目录

- 4.1 引言
- 4.2 重复呼叫流呼损计算 【自学】
- 4.3 迂回呼叫流呼损计算
- 4.4 电话网络平均呼损
- 4.5 数据网络平均时延

4.2 重复呼叫流 【自学】



- 重复呼叫流不再是 $Poisson$ 过程
- 近似计算方法假定重复呼叫流是 $Poisson$ 过程
- 原始呼叫流和重复呼叫流之和仍为 $Poisson$ 过程。



迭代法求等效呼叫量

- 原始呼叫流为 a ，由于重复呼叫， Δa 为增加的呼叫量，则总呼叫量 a_R 为：
$$a_R = a + \Delta a$$
- 被拒绝的呼叫量为：
$$a_R B(s, a_R)$$
- 如果 Δa 占被拒绝的呼叫量比例为 $\rho, (0 \leq \rho \leq 1)$ ，则
$$a_R = a + \rho a_R B(s, a_R)$$
- 在给定了 a ， s 和 ρ 之后，可以通过上面的方程，使用迭代的方法求 a_R ，呼损和通过的呼叫量。



例 4.1 如果 $a=4.0\text{erl}$, $s=6$, $\rho=0.5$,
求 a_R 、呼损和通过的呼叫量。

$$F(a_R) = a + \rho a_R B(s, a_R)$$

$$F(a_R) = 4.0 + 0.5 a_R B(6, a_R)$$

目标：寻找 a_R ，使 $F(a_R) = a_R$

迭代起点是 $a_R = 4.0$

依次迭代计算如下：

$$F(4.0) = 4.24; \quad F(4.24) = 4.29; \quad F(4.29) = 4.30, \\ F(4.30) = 4.30 \dots\dots$$

$$\therefore a_R = 4.30\text{erl}$$



例4.1 （续）

- 有重复呼叫流的系统

- 总呼叫量为 4.3erl
- 呼损为0.139
- 通过的呼叫量为 3.70erl

- 无重复呼叫的系统

- 呼叫量 4erl
- 呼损 0.128
- 通过的呼叫量 3.49erl

• 实践表明，当中继线群负荷较重时可以认为 $\rho \approx 1$ 。对一般的中继线群，可以认为 $\rho \approx 0.55$ 。



目录

- 4.1 引言
- 4.2 重复呼叫流呼损计算 【自学】
- 4.3 溢出呼叫流呼损计算
- 4.4 电话网络平均呼损
- 4.5 数据网络平均时延



4.3 溢出呼叫流

4.3.1 溢出呼叫流的统计特征

- 考虑 *Erlang* 拒绝系统，到达的呼叫量为 a ，中继线数目为 s ，则拒绝概率为 $B(s, a)$ ，溢出的呼叫量为 $aB(s, a)$ 。
- 如果对于溢出的呼叫流，提供第2条路由，在第2条路由上，溢出呼叫流是否仍为 *Poisson* 过程呢？



溢出呼叫流的虚拟系统

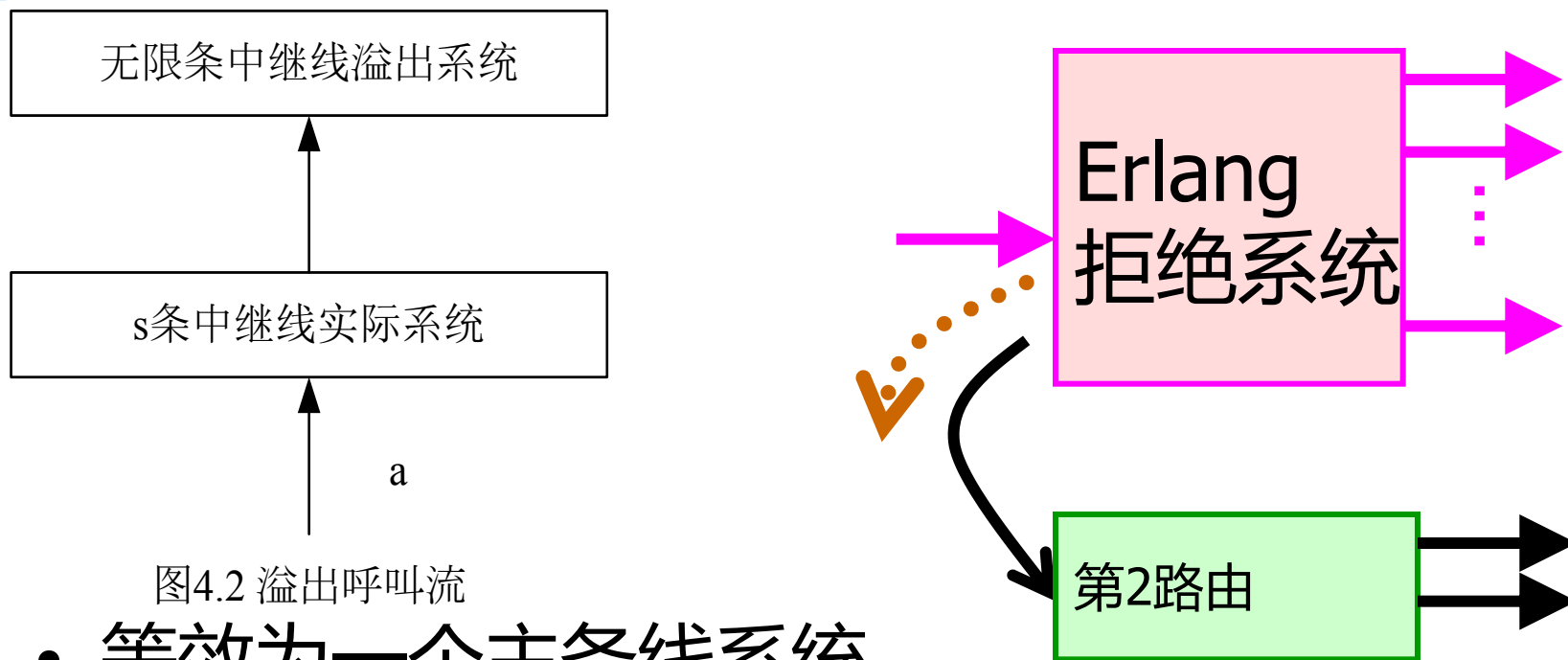
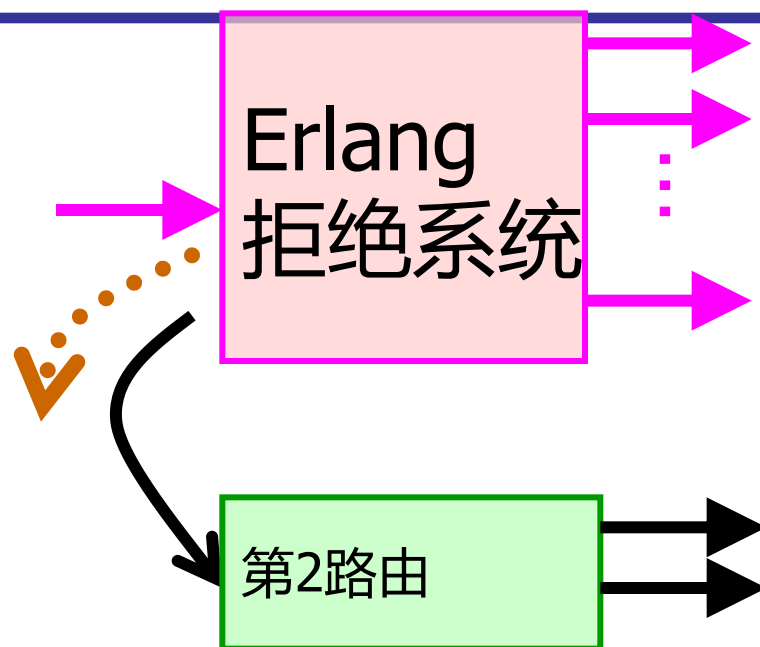


图4.2 溢出呼叫流

- 等效为一个主备线系统
- 第一个系统：Erlang系统—通过呼叫量，溢出呼叫量
- 第二个系统：溢出呼叫量服务系统——到达泊松？

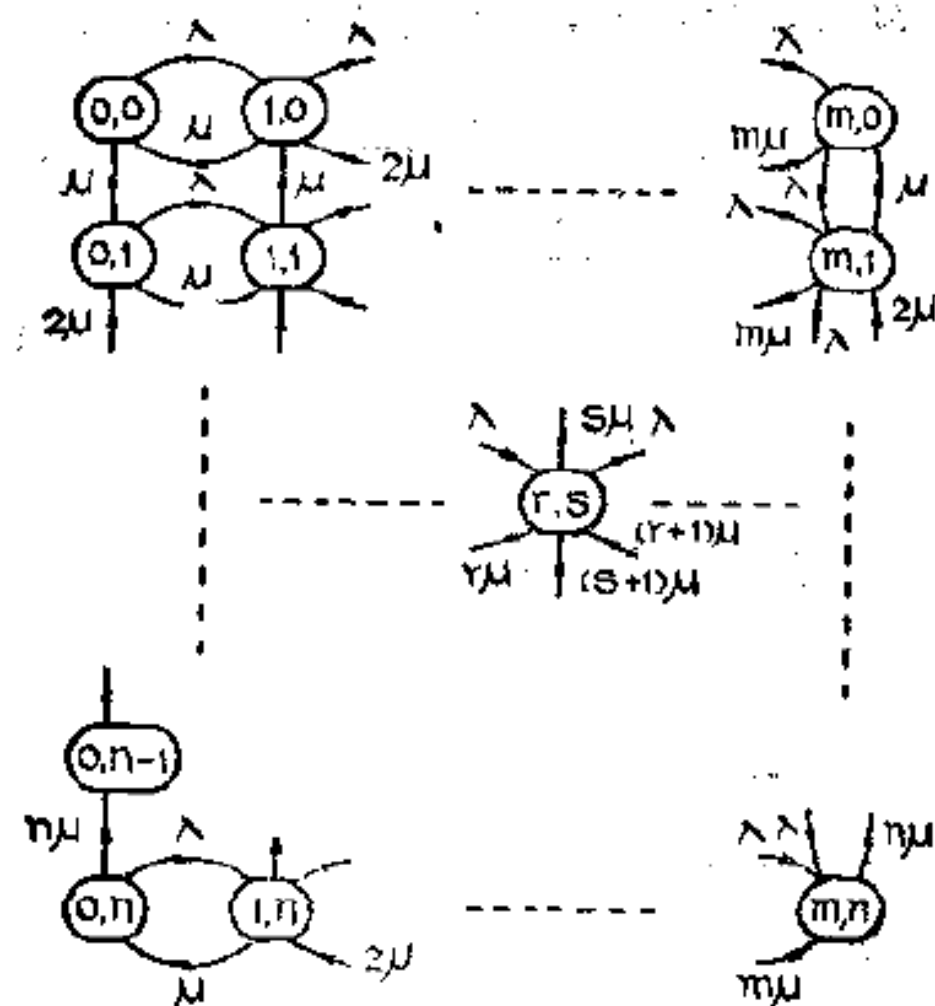


溢出呼叫流的稳态方程



- 假如使用一个二元变量 $(j, k), 0 \leq j \leq s, k \geq 0$ 表示系统状态，其中 j 表示第一个系统的呼叫数， k 表示第二个系统中的呼叫数，用 (j, k) 表示状态 $p(j, k)$ 的概率。

二维状态图（举例）



Erlang
拒绝系统

第2路由

系统的稳态方程如下

$$ap(j-1, k) + (j+1)p(j+1, k) + (k+1)p(j, k+1) = (a + j + k)p(j, k) \quad 0 \leq j \leq s-1, k \geq 0$$

$$ap(s-1, k) + ap(s, k-1) + (k+1)p(s, k+1) = (a + s + k)p(s, k) \quad k \geq 0 \text{ 且 } p(s, -1) = 0$$



溢出呼叫流的分布

- 概率归一性

$$\sum_{j=0}^s \sum_{k=0}^{\infty} p(j, k) = 1$$

- 实际系统中呼叫数 j 的分布为:

$$p_j = \sum_{k=0}^{\infty} p(j, k) \quad \text{爱尔兰即时拒绝服从 (3.9)}$$

- 溢出系统中呼叫数 k 的分布为:

$$q_k = \sum_{j=0}^s p(j, k)$$

- 使用二维概率母函数的方法求解

$$p_j = \frac{a^j / j!}{\sum_{r=0}^s \frac{a^r}{r!}}$$

$$j = 0, 1, 2, \dots, s.$$

定理4.1 (*Wilkinson*)



Wilkinson, R.I., "Theories for toll traffic engineering in the USA", Bell sys. Tech. J 1956, 35, pp.421-514

- 分布 $\{q_k\}$ 的均值 $\alpha = E[k]$ 和方差 $v = Var[k]$

- 定理4.1

$$\alpha = aB(s, a) \quad v = \alpha(1 - \alpha + \frac{a}{s + 1 + \alpha - a})$$

(根据例3.1, 泊松流的方差=均值)

- 根据定理4.1, 溢出呼叫流不是 *Poisson* 过程并可证明 $v > \alpha$

- 峰值因子 $z = \frac{v}{\alpha}$



例 4.3 不同系统中的峰值因子

- 呼叫量 a 首先到达有 s 条中继线的第一路由，然后溢出呼叫量去第二路由，如果 $s = 20$, $a = 15\text{erl}$, 计算：
 - 1、第一路由上通过的呼叫量及其方差；
 - 2、到达第二路由上的呼叫量及其方差；



例4.3求解

- 解：
- （1）第一路由呼叫数 k 服从概率 p_k ，其中

$$p_k = \frac{\frac{a^k}{k!}}{\sum_{r=0}^s \frac{a^r}{r!}} \quad (k = 0, 1, 2, \dots, s)$$

- 通过的呼叫量为

$$a' = a[1 - B(s, a)] = 15[1 - B(20, 15)] = 14.31 \text{ erl}$$



例4.3求解（续）

- 通过呼叫量的方差为

$$\begin{aligned}
 \gamma' &= \sum_{k=0}^s k^2 p_k - a'^2 = \sum_{k=1}^s k(k-1)p_k + a' - a'^2 \\
 &= \sum_{k=2}^s k(k-1) \frac{a^k / k!}{\sum_{r=0}^s a^r / r!} + a' - a'^2 = \sum_{k=2}^s \frac{a^k / (k-2)!}{\sum_{r=0}^s a^r / r!} + a' - a'^2 \\
 &= a^2 (1 - p_{s-1} - p_s) + a(1 - p_s) - a^2 (1 - p_s)^2 \\
 &= a(1 - p_s - ap_{s-1} + ap_s - ap_s^2)
 \end{aligned}$$



p_{s-1} 的求解

- 【方法1】：由 p_k 的公式计算

$$p_{s-1} = \frac{s}{a} p_s = \frac{s}{a} B(s, a) = 0.06133$$

- 【方法2】：根据阻塞率的含义来计算

- p_{s-1} : 有s条中继，其中处于s-1状态的概率
- p_s : 有s条中继，其中处于s状态的概率
- $1-p_s$: 有s条中继，其中处于s之外状态的概率，系统数为0~s-1
- $B(s-1, a)$: 有s-1条中继，其中处于s-1状态的概率

$$p_{s-1} = (1 - p_s) B(s - 1, a) = (1 - 0.046) * 0.064 = 0.061056$$

- 可以在 γ 中提出 $(1-p_s)$ 公因子
- 【两种方法的等效性】：借鉴了习题3.1



【两种方法的等效性】

$$p_{s-1} = \frac{s}{a} p_s = \frac{s}{a} B(s, a) = 0.06133$$

$$p_{s-1} = (1 - p_s) B(s - 1, a) = (1 - 0.046) * 0.064 = 0.061056$$

- 借鉴了习题3.1

$$p_{s-1} = \frac{s}{a} p_s = \frac{s}{a} B(s, a) = \frac{s}{a} \frac{aB(s-1, a)}{s + aB(s-1, a)} = \frac{sB(s-1, a)}{s + aB(s-1, a)}$$

$$\therefore p_s = B(s, a) = \frac{aB(s-1, a)}{s + aB(s-1, a)} \therefore \frac{s}{s + aB(s-1, a)} = 1 - p_s$$

$$\therefore p_{s-1} = (1 - p_s) B(s - 1, a)$$



例4.3求解（续）

$$\begin{aligned} v' &= \sum_{k=0}^s k^2 p_k - a'^2 = \sum_{k=0}^s k(k-1)p_k + a' - a'^2 \\ &= a(1 - p_s - ap_{s-1} + ap_s - ap_s^2) \end{aligned}$$

因为

$$\begin{aligned} v' &= a' \{1 - a[B(s-1, a) - B(s, a)]\} \\ &= 14.31 / [1 - 15(0.064 - 0.046)] = 10.45 \end{aligned}$$

峰值因子为

$$z = \frac{v'}{a} = 0.73$$



例4.3求解（续）

- (2) 利用式（4-7），到达第二路由上的总呼叫量为

$$\alpha = aB(s, a) = 15 \times 0.046 = 0.69 \text{erl}$$

- 到达第二路由上呼叫量的方差为

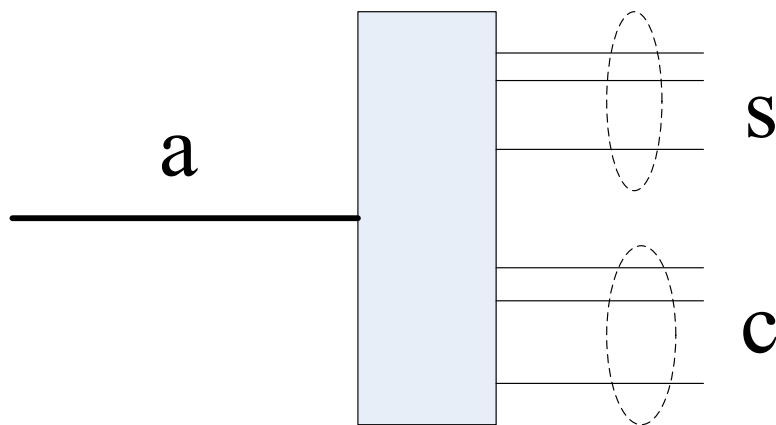
$$v = \alpha \left(1 - \alpha + \frac{a}{s + 1 + \alpha - a} \right) = 1.55$$

- 峰值因子为 $z = \frac{v}{a} = 2.24$

4.3.2 溢出呼叫流呼损的近似计算方法



- 呼叫在第一路由上被拒绝，去往第二路由，第二路由上的中继线数为 c ，计算第二路由上的呼损。
- 溢出呼叫流不再是 $Poisson$ 过程，但是它的特征可以用它的均值和方差表示 (α, ν)





近似方法

- 计算一个中继线群上到达总呼叫流的均值和方差
- 转化为等价系统，两个特征参量，即中继线数目 s 和到达的呼叫量 a ，使得该等价系统溢出呼叫量的均值和方差与给定系统中的一致。
- 结合实际系统中中继线数目 c ，依照 *Erlang* 呼损公式计算呼损 $B(s + c, a)$
- 定理4.1的逆问题

$$(s, a) \xrightleftharpoons[\text{Rapp}]{\text{Wilkinson}} (\alpha, \nu)$$

应用情形

- 公共备用中继线群
- 一个呼叫被第 i 条中继线拒绝后在备用中继线群又被拒绝的概率

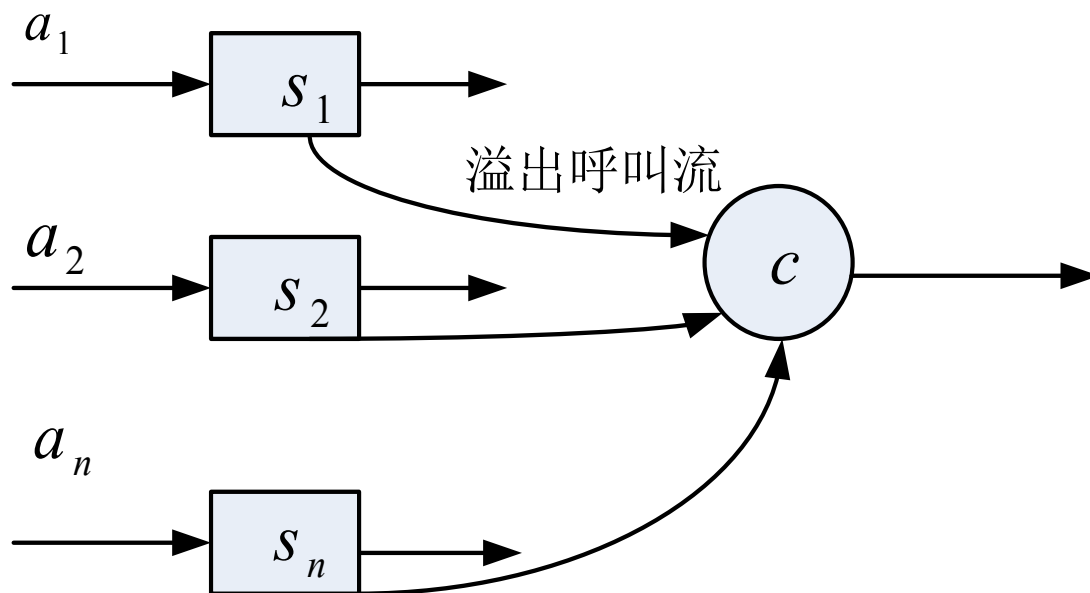


图4.3 溢出呼叫流的分析



溢出呼叫量

- 每个中继线群的溢出呼叫量为:

$$\alpha_k = a_k B(s_k, a_k) \quad k=1,2,\dots,n$$

- 方差为:

$$v_k = \alpha_k \left(1 - \alpha_k + \frac{a_k}{s_k + 1 + \alpha_k - a_k} \right) \quad k=1,2,\dots,n$$

- 在备用中继线群上到达的总呼叫量和方差分别为:

$$\alpha = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n$$

$$v = v_1 + v_2 + \dots + v_n$$

呼损计算的 $Rapp$ 近似方法



Rapp. Y, "Planning a junction network in a multi-exchange area", Ericsson tech. 1964, 20, pp. 77-130

- 第一步, 计算 $z = \frac{v}{\alpha}$
- 第二步, 令 $a = v + 3z(z - 1)$
然后, $s = \frac{a(\alpha + z)}{\alpha + z - 1} - \alpha - 1$

但 s 一般不为整数, 向下取整, 记为 $\lfloor s \rfloor$

- 第三步, 重新计算

$$a = \frac{(\lfloor s \rfloor + \alpha + 1)(\alpha + z - 1)}{\alpha + z}$$

变换

- 第四步, 计算等效系统的呼损 $B(s + c, a)$



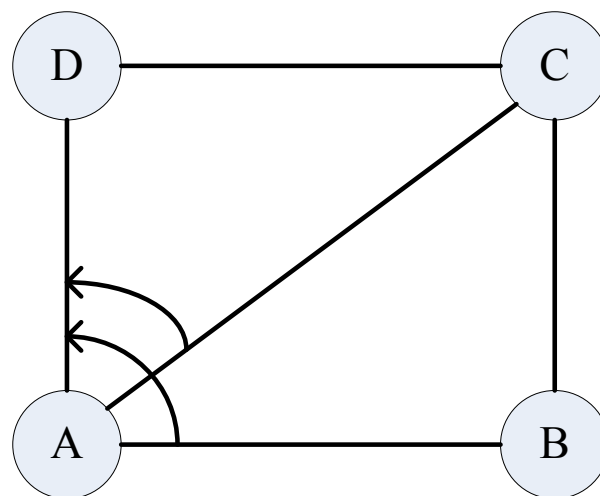
例4.4 简单的Rapp应用举例

- 在一个迂回路路由上到达的呼叫量的特征如下： $\alpha = 3.88, v = 7.29$
- 求等价系统的a和s
- 计算需要多少条中继线才能使最后的呼损小于0.01？ 被拒绝的呼叫量为多少？

一般说来，峰值因子 z 越大
溢出呼叫流和泊松流的差距越大
在相同呼损下，需要更多的中继线

例4.5 公共备用

- 在下图中，路由AD为AB和AC的迂回路由，AB和AC之间到达的呼叫流为 $Poisson$ 过程，且 $a_{AB} = 8.8erl, s_{AB} = 13$ ； $a_{AC} = 7.7erl, s_{AC} = 11$
- AB和AC的溢出呼叫量将去路由AD，如果AD的中继线数目为5。
- 问最后的呼损和拒绝呼叫量各为多少？



Rapp公式应用举例

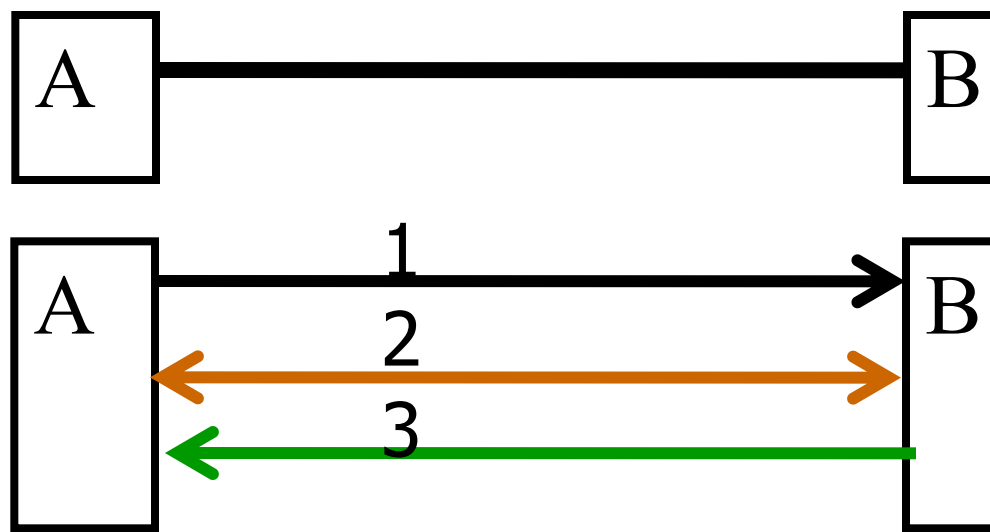


- Rapp的近似方法也可以应用在部分利用度的中继线群上，完成呼损计算，在例4.6中有一个部分利用度中继线群的简单例子。



例4.6 部分利用度系统

- A,B两个交换机之间中继线数目为24，如果将该中继线等分为3组，分别编号为1，2和3。
- 主叫为A时，首先尝试编号为1的组，被拒绝后尝试编号为2的组，如果仍然没有空闲的中继线，就拒绝该呼叫；主叫为B时，顺序为3组和2组。
- A,B之间到达的呼叫量为20erl，如果呼叫的主叫是A或B的概率一样，问：被拒绝的呼叫量是多少？





目录

- 4.1 引言
- 4.2 重复呼叫流呼损计算 【自学】
- 4.3 溢出呼叫流呼损计算
- 4.4 电话网络平均呼损
- 4.5 数据网络平均时延



4.4 电话网络平均呼损的计算

4.4.1 端对端呼损计算

- *Erlang*呼损公式能够计算局部的呼损，现在考虑计算网络的平均呼损。
- 要完成网络呼损计算，必须计算出任意端对端之间的呼损。
- 网络中任意两端之间呼损的计算依赖于许多因素，下面首先考虑一些简单的情况。



多边转接

- 端A和B之间的连接有 n 个边，如果能计算出每条边 i 的呼损 p_i ，并且这些概率相互独立，则A和B之间的呼损可以由下面的公式计算：

$$p_{AB} = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - p_i)$$

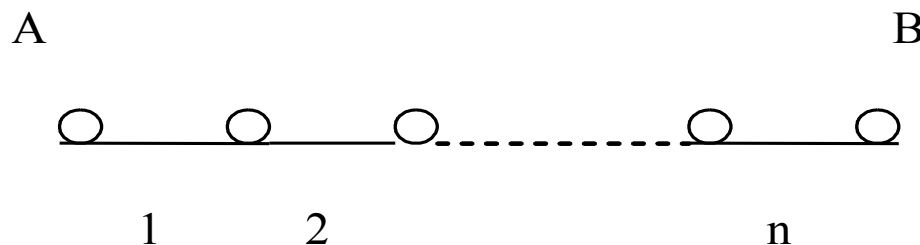


图 4.6 端对端呼损计算

多路迂回

- 在图4.7中，端A和B之间有 n 条边不交的路由，假设AB之间的呼叫依次尝试路由1,2,..., n 。如果能够计算出每条路由的呼损 p_i ，则A和B之间的呼损可计算

$$p_{AB} = \prod_{i=1}^n p_i$$

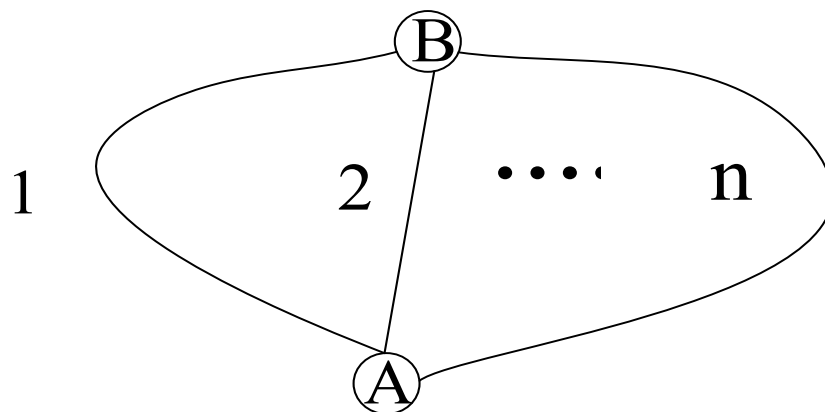


图4.7 端对端呼损计算2



例4.7： 三角形网络平均呼损

- 在图4.8的三角形网络中，如果各条边的中继线数目均为5，各端点之间的呼叫量均为 $a_{ij} = a$ 。有两种路由方法：第一种路由方法中，各端点对之间仅有直达路由；第二种路由方法中，各端点对之间除直达路由外，均有一条迂回路由。在 $a = 3, 4, 5 \text{ erl}$ 时，分别计算网络平均呼损。

Note：两种路由下的网络平均呼损和各边阻塞率之间的关系

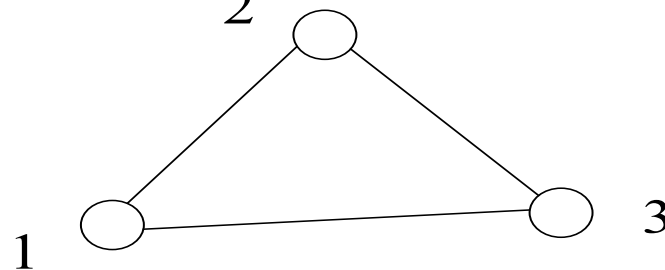


图4.8 例4.7题

【例4.7】网络平均呼损的计算



- 在图4.8的三角形网络中，如果各条边的中继线数目均为5，各端点之间的呼叫量均为 $a_{ij}=a$ 。有两种路由方法：
 - 第一种路由方法中，各端点对之间仅有直达路由；
 - 第二种路由方法中，各端点对之间除直达路由外，均有一条迂回路由。在 $a=3,4,5\text{erl}$ 时，
- 分别计算网络平均呼损。

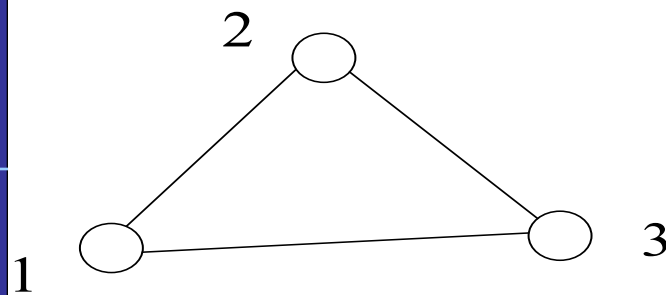


图4.8 例4.7题

解：(1) 第一路由，爱尔兰B，对称性→各边呼损相同

$$a=3, 4, 5\text{erl}, \quad s=5$$

$$B(5, 3)=0.11,$$

$$B(5, 4)=0.20,$$

$$B(5, 5)=0.28$$



例4.7：第二种路由下的单边呼叫量

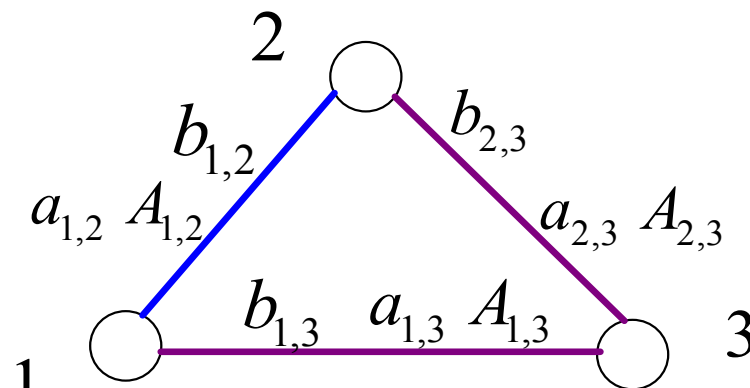
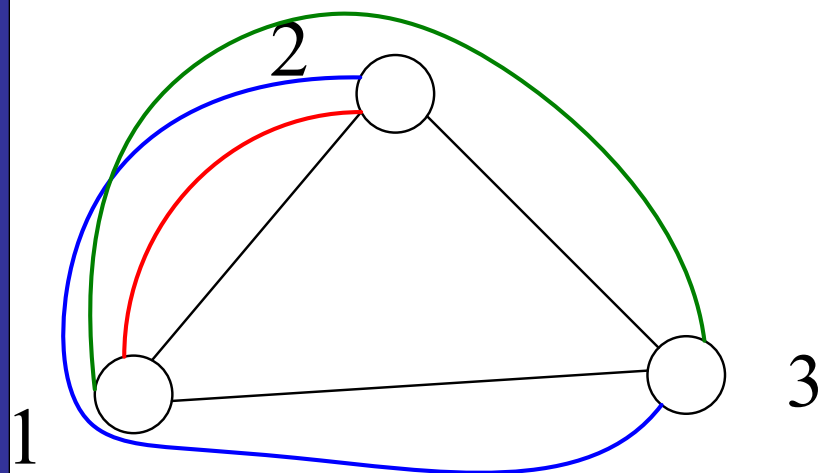


图4.8

$$A_{12}(1 - b_{12}) = a_{12}(1 - b_{12}) + a_{23}b_{23}(1 - b_{12})(1 - b_{13}) + a_{13}b_{13}(1 - b_{12})(1 - b_{23})$$

$$A_{1,2} = a_{1,2} + a_{2,3}b_{2,3}(1 - b_{1,3}) + a_{1,3}b_{1,3}(1 - b_{2,3})$$

$$B(s_{12}, A_{12}) = b_{12}$$

$$p_{12} = b_{12}[1 - (1 - b_{13})(1 - b_{23})]$$



$a=3$ 的迭代求解

$$B(s, A) = b$$

$$A = a + 2ab(1 - b)$$

a	b	A
3	0.11	3.5874
3.5874	0.162	3.814536
3.814536	0.182	3.893256
3.893256	0.19	3.9234
3.9234	0.192	3.930816
3.930816	0.193	3.934506
3.934506	0.193	3.934506



例4.7：结论

求解的前提假设：

- 假设溢出呼叫流为泊松过程
- 假设各边的阻塞率相互独立

a(erl)	3	4	5
第一种路由方法	0.11	0.20	0.28
第二种路由方法	0.07	0.20	0.31



迂回路由效应

- 一般来说，在网络负荷较轻时，提供合适迂回路由可以使网络呼损下降；但在越过负荷临界点后，迂回路由将使网络呼损上升。
- 对于一般网络，由于各端点之间的呼叫量不一样，负荷临界点的表现形式比较复杂。



目录

- 4.1 引言
- 4.2 重复呼叫流呼损计算 【自学】
- 4.3 溢出呼叫流呼损计算
- 4.4 电话网络平均呼损
- 4.5 数据网络平均时延



4.5 数据网络的平均时延

- 在已知下列四个条件下，考虑计算数据网络的平均时延。这四个条件是：

(1) 网络拓扑结构；

(2) 各端点之间到达率；

(3) 网络的容量配置；

(4) 网络的路由规划。



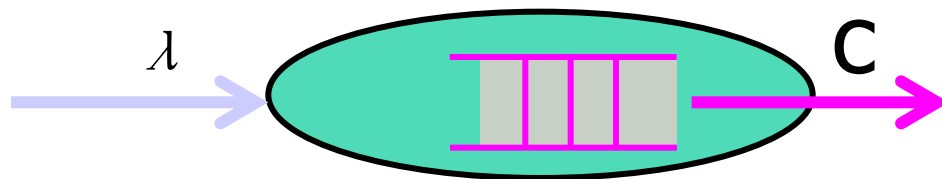
M/M/1的系统时间

- 例3.7中，用M/M/1模拟交换机的一个出端，包穿越交换机的平均系统时间T

$$T = \frac{1}{\frac{c}{b} - \lambda} \quad (\text{式4-19})$$

- 上式中， λ 为到达端口的包到达率，c为线路速率，b为平均包长。

M/M/1的系统时间求解应用



- 例3.8中，用M/M/1模拟交换机的一个出端，包穿越交换机的平均系统时间T

$$T = \frac{1}{\frac{c}{b} - \lambda} \quad (4.19)$$

- 上式中， λ 为到达端口的到达率， c 为线路速率， b 为平均包长。



端到端时延的简化模型

- 与计算网络平均呼损类似，计算网络平均时延需要计算端对端时延。（4.19）中的计算对于信息交换更加合适，分组交换中如果使用（4.19）来计算误差会大一些。
- 在分组交换中，信息被分为许多较小的分组，同时有较多控制和应答等开销。故Kleinrock使用了更加复杂的模型去分析分组交换网络的时延。
- 为了简单起见，在本节中仅使用较简单的信息交换模型作分析。



端到端时延的简化模型

- 另外，包在实际网络时，长度是不会变化的，但是Kleinrock发现那样分析较困难。
- Kleinrock假设包在从一个交换机出来后，进入下一个交换机时，随机按负指数分布取一个新的长度，在这样的假设下来考虑二次排队问题。



例4.8 二次排队问题

- 包到达为参数 λ 的 *Poisson* 流，包长不定，服从负指数分布，平均包长为 b bit。图 4.9 是系统的示意图，包从第一个系统出来后将去第二个系统，两个信道的速率分别为 c_1 和 c_2 ，单位为 bit/s。

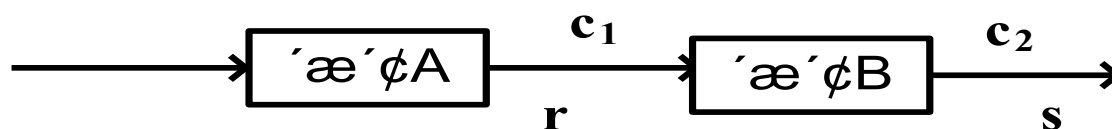


图4.9 二次排队系统

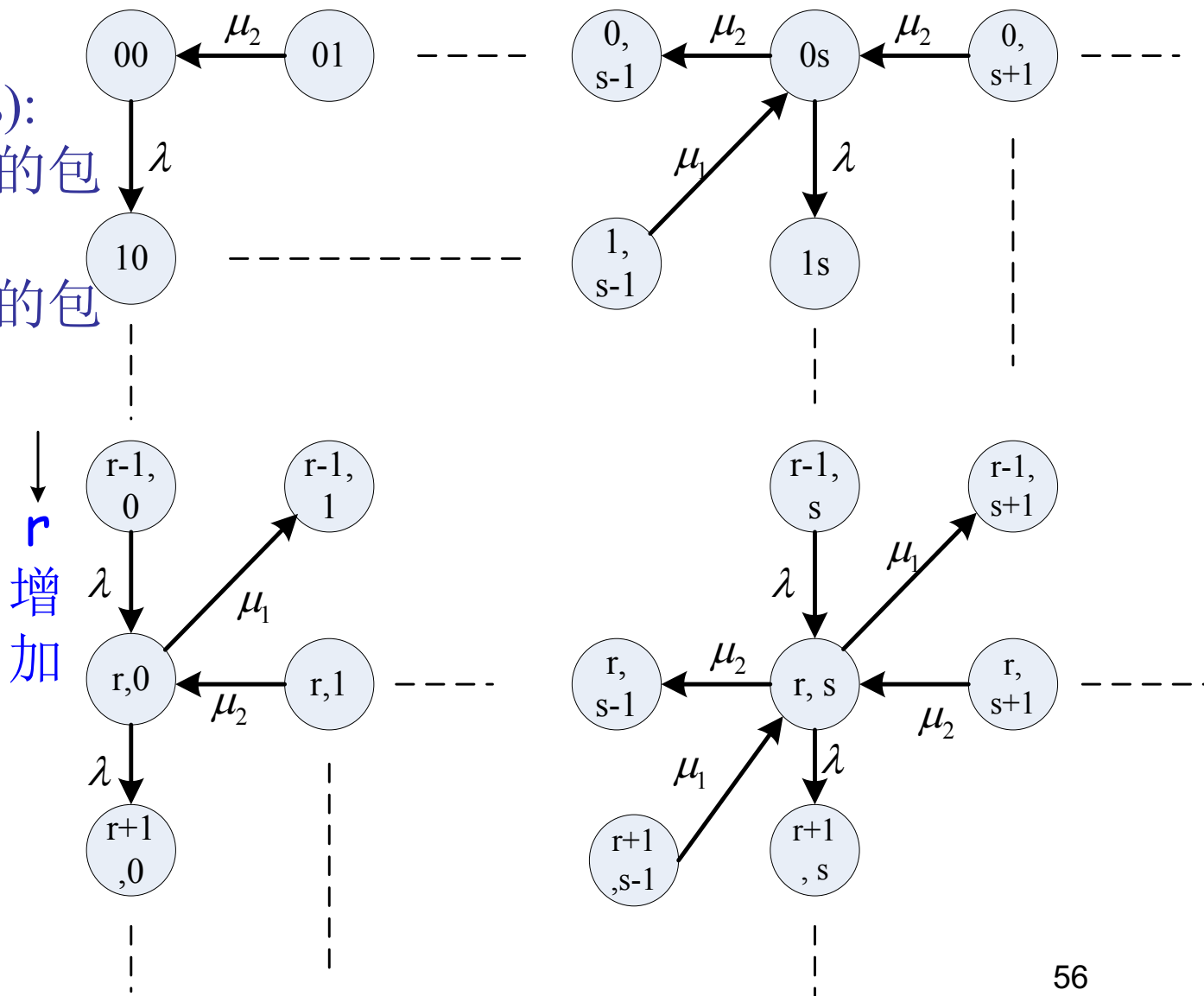


例4.8 状态转移图 $\rightarrow s$ 增加

状态变量(r,s):

r—存储A中的包的个数;

s—存储B中的包的个数





由图 8-5 可得到下列状态方程式

$$\begin{aligned} & -\lambda P(0, 0) + \mu_2 C_2 P(0, 1) = 0 \\ & -(\lambda + \mu_2 C_2) P(0, x_2) + \mu_1 C_1 P(1, x_2 - 1) + \mu_2 C_2 P(0, x_2 + 1) = 0 \\ & -(\lambda + \mu_1 C_1) P(x_1, 0) + \mu_2 C_2 P(x_1, 1) + \lambda P(x_1 - 1, 0) = 0 \\ & -(\lambda + \mu_1 C_1 + \mu_2 C_2) P(x_1, x_2) + \lambda P(x_1 - 1, x_2) + \mu_2 C_2 P(x_1, x_2 + 1) \\ & \quad + \mu_1 C_1 P(x_1 + 1, x_2 - 1) = 0 \end{aligned}$$

求解上述方程，得

$$P(x_1, x_2) = A \left(\frac{\lambda}{\mu_1 C_1} \right)^{x_1} \left(\frac{\lambda}{\mu_2 C_2} \right)^{x_2} \quad (6)$$



$$\sum_{x_1, x_2=0}^{\infty} P(x_1, x_2) = \sum_{x_1, x_2=0}^{\infty} A \left(\frac{\lambda}{\mu_1 C_1} \right)^{x_1} \left(\frac{\lambda}{\mu_2 C_2} \right)^{x_2} = \frac{A}{\left(1 - \frac{\lambda}{\mu_1 C_1}\right) \left(1 - \frac{\lambda}{\mu_2 C_2}\right)} = 1 \quad (8-53)$$

式 (8-53) 是概率的限定条件, 由它可求得 A 为

$$A = \left(1 - \frac{\lambda}{\mu_1 C_1}\right) \left(1 - \frac{\lambda}{\mu_2 C_2}\right)$$

于是得

$$P(x_1, x_2) = \left(1 - \frac{\lambda}{\mu_1 C_1}\right) \left(1 - \frac{\lambda}{\mu_2 C_2}\right) \left(\frac{\lambda}{\mu_1 C_1}\right)^{x_1} \left(\frac{\lambda}{\mu_2 C_2}\right)^{x_2} \quad (8-54)$$

令 $\frac{\lambda}{\mu_1 C_1} = \rho_1$ $\frac{\lambda}{\mu_2 C_2} = \rho_2$, 则得

$$P(x_1, x_2) = (1 - \rho_1)(1 - \rho_2)(\rho_1)^{x_1} (\rho_2)^{x_2} \quad (8-55)$$

将该式与式(8-34)进行对照, 可以发现, 两级相连的解析与单级解析再作级联相乘是一致的, 也就是说, 两级都是 $M/M/1/\infty$ 时, 第一级的输出到第二级的到达是遵从泊松分布的。



结果分析

- 全程系统时间 $T=$

$$\frac{1}{\mu_1(1-\rho_1)} + \frac{1}{\mu_2(1-\rho_2)} = \frac{1}{\mu_1 - \lambda} + \frac{1}{\mu_2 - \lambda} = \frac{1}{\frac{c_1}{b} - \lambda} + \frac{1}{\frac{c_2}{b} - \lambda}$$

第三章：【输出定理 (Burke定理)】：M/M/s不拒绝排队系统的输出过程与输入过程相互独立，并具有同样的分布规律，都是以 λ 为参数的泊松过程。

✓包穿越两个交换机的系统时间可以分开算！——可以简化端对端时延的计算



Kleinrock模型

- 如果网络用图 $G=(V,E)$ 表示, γ_{ij} 表示从端 i 到端 j 的到达率, 一般来说 $\gamma_{ij} \neq \gamma_{ji}$ 。
令 $\gamma = \sum_{i \neq j} \gamma_{ij}$ 。
- 唯一路由的假设
 - 数据网络中可以有許多不同的路由规划, 这里假设路由为固定的路由方法, 并且每对端点之间有一个唯一的路由。
 - 如果网络采用其他如动态或自适应路由时, 这个模型不适合。



单边时延

- 边 i 的容量或速率为 c_i ，端点之间的到达率 γ_{ij} 和路由已知，则可以计算出每条边的到达率 λ_i 。
- 包的长度服从负指数分布，平均包长为 b 。
- 在边 i 上，如果 $\frac{c_i}{b} > \lambda_i$ ，则包穿越边 i 的时间为：

$$T_i = \frac{1}{\frac{c_i}{b} - \lambda_i}$$



网络平均时延的计算

- 根据例4.8，端i到端j的时延可以这样计算，通过将该路由包含的诸链路上的时延求和，就可以得到 T_{ij} 。这样，网络平均时延为：

$$T = \frac{\sum_{i,j} \gamma_{ij} \cdot T_{ij}}{\sum_{i,j} \gamma_{ij}} = \frac{\sum_{i,j} \gamma_{ij} \cdot T_{ij}}{\gamma}$$

i, j 为端。 “端到端”
计算

- 将上式中的 T_{ij} 展开成为它包含的诸 T_i 之和，则

$$T = \frac{\sum_i T_i \lambda_i}{\gamma}$$

i 为边。用 “边” 计算



例 4.9：网络平均时延计算举例

- 有5个节点的网络如下图，每对端点之间有一对边，它们的容量是一样的；任意端点对之间的到达率如下表，也是对称的。

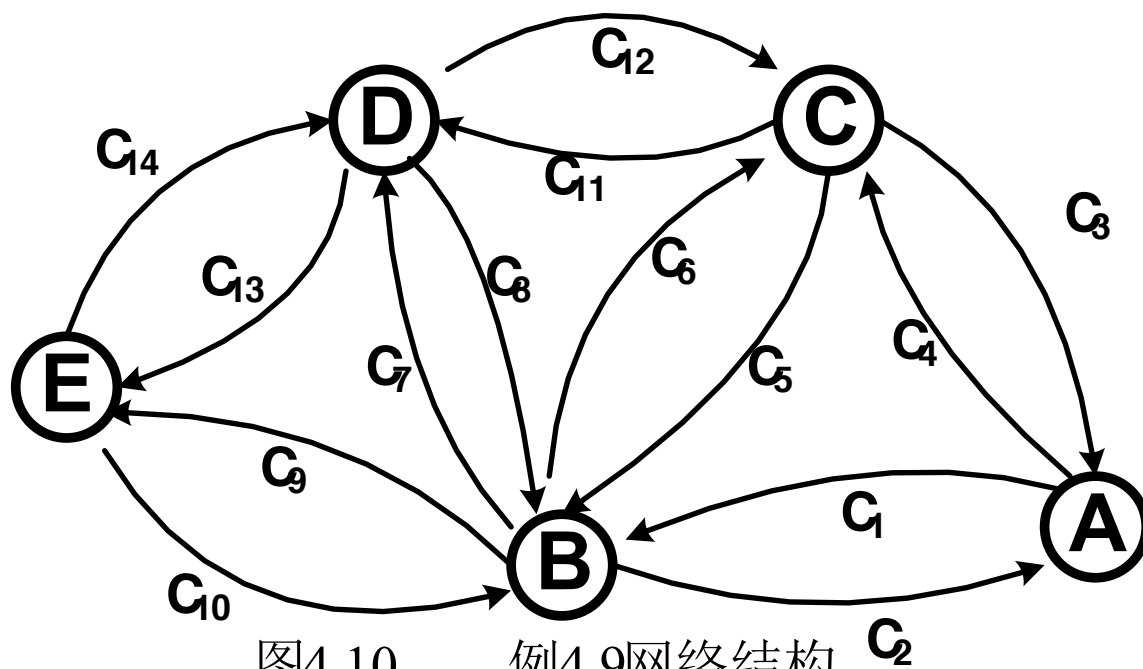


图4.10

例4.9网络结构

求：网络平均时延 T

任意端点之间的到达率 γ_{ij}



	A	B	C	D	E
A	—	0.935	9.34	0.610	2.94
B		—	0.820	0.131	0.608
C			—	0.628	2.40
D		对	称	—	0.753
E					—



路由表和链路容量

- 路由为固定路由表，每对端点有唯一路由。
路由方法如下：能直达就直达；需要转接的安排为： A, E 是 $A \rightarrow B \rightarrow E$ ； A, D 是 $A \rightarrow C \rightarrow D$ ； C, E 是 $C \rightarrow D \rightarrow E$ ；另一个方向也经过相同的节点。

- 链路容量（单位比特/秒）为：

$C_1 = C_2 = 3130$, $C_9 = C_{10} = 2990$, $C_3 = C_4 = 5390$,
 $C_5 = C_6 = 1340$, $C_7 = C_8 = 517$, $C_{11} = C_{12} = 3020$,
 $C_{13} = C_{14} = 2790$ 。平均包长

$$b = 100 \text{ bit}$$

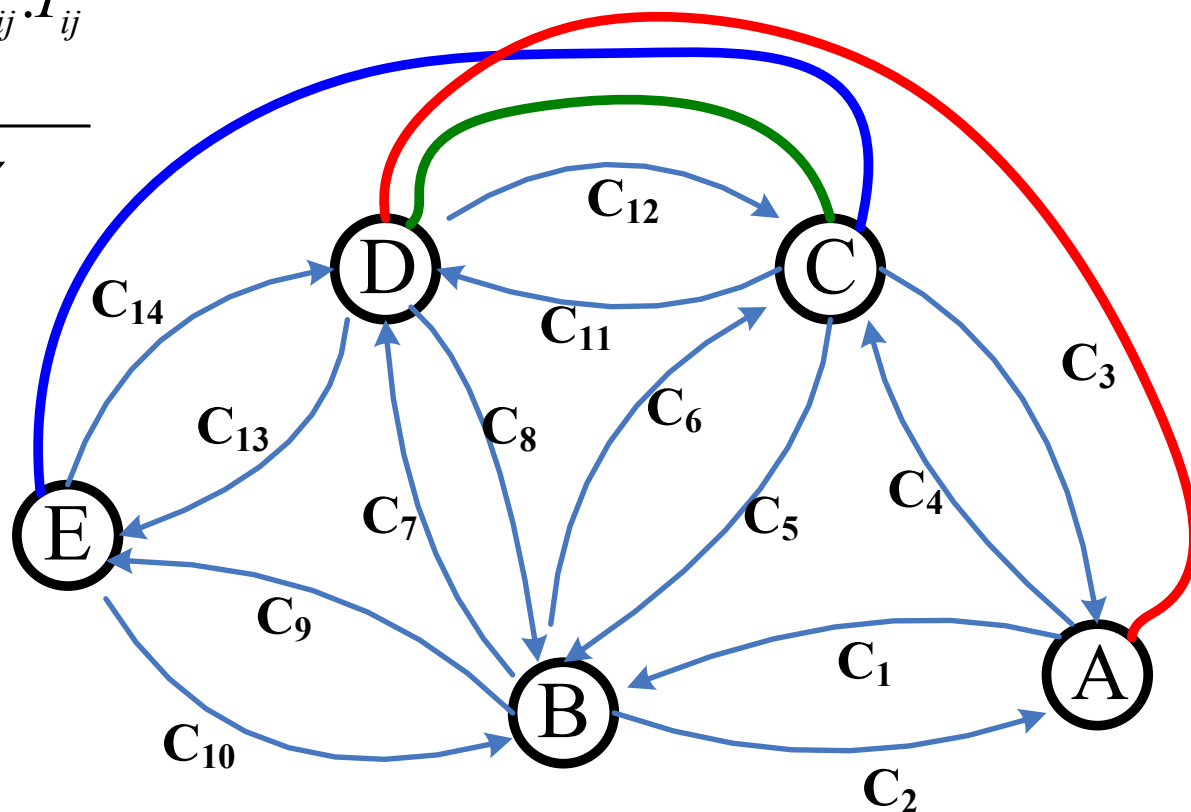


网络平均时延的计算

$$T = \frac{\sum_{\substack{i,j \\ i \neq j}} \gamma_{ij} \cdot T_{ij}}{\sum_{\substack{i,j \\ i \neq j}} \gamma_{ij}} = \frac{\sum_{\substack{i,j \\ i \neq j}} \gamma_{ij} \cdot T_{ij}}{\gamma}$$

$$T = \frac{\sum_i T_i \lambda_i}{\gamma}$$

$$T_i = \frac{1}{\frac{c_i}{b} - \lambda_i}$$



$$\lambda_{11} = \lambda_{12} = \gamma_{AD} + \gamma_{CD} + \gamma_{CE} = 3.638$$

根据 (4.22) 计算得到: $T = 0.045$ 秒。

显然这个结果与路由有关, 不同的路由会有不同的平均时延。



4.6* 网络优化问题模型

- 求解网络呼损和时延的条件

1. 各端点之间的呼叫量 $a_{i,j}$ 或到达率 $\lambda_{i,j}$

2. 网络拓扑结构 $G=(V, E)$

3. 网络的容量配置

容量配置问题
Capacity
Assignment

4. 网络的路由规划

流量分配
Flow
Assignment

容量和流量
配置问题

Capacity
& **F**low
Assignment

习题



- 4.3
- 4.4
- 4.6
- 4.7
- 4.9*

2017年5月9日
交作业！

